

ППР. Передвижка блоков экскаватором

Место погрузки. Два рельсовых пути.

Шесть блоков, каждый $3,0 \times 9,0 \times 2,5$ м и 8,7 т. Их по одному подтягивают по головкам двух путей к торцу решётки. Оттуда блок берёт кран. Тянет гусеничный экскаватор около 20 т с обратной лопатой. Тяга только на себя. По грунту блок не тащат.

Цифры ниже — те же, что на схеме передвижки. Ход рукояти, ширину гусениц и рым ковша перед работой сверяют с паспортом машины. Если паспорт даёт меньше, чем здесь принято, эту стоянку не используют.

1. Где встаёт машина

На месте погрузки два пути. Колея 1520 мм — расстояние между внутренними гранями головок. Шпала Ш1 длиной 2,70 м лежит поперёк пути: по 1,35 м в каждую сторону от оси.

У экскаватора башмак 0,60 м и просвет между гусеницами 1,60 м. Ширина по наружным кромкам гусениц $1,60 + 0,60 + 0,60 = 2,80$ м.

Машина встаёт по оси блока, между путями, гусеницами вдоль рельсов. В промежуток между торцами шпал должна войти вся ширина 2,80 м. Отсюда наименьшее расстояние между осями путей:

$$2,70 + 2,80 = 5,50 \text{ м.}$$

Меньше 5,50 м между осями эту стоянку не применяют. На схеме взято ровно 5,50 м: наружная кромка гусеницы приходится на торец шпалы, впритык. На шпалу и на головку гусеницу не ставят.

Запас до рельса. Половина 5,50 м — это 2,75 м от середины междупутья до оси пути. Внутренняя грань головки отстоит от оси на половину колеи, 0,76 м. До внутренней грани от середины: $2,75 - 0,76 = 1,99$ м. Наружная кромка гусеницы — на 1,40 м от середины. Запас: $1,99 - 1,40 = 0,59$ м.

На новой площадке три пути с шагом осей 3,70 м. Просвет между торцами шпал там $3,70 - 2,70 = 1,00$ м. Машине по гусеницам нужно 2,80 м. Просвет под корпусом, между гусеницами, 1,60 м. Оба размера больше 1,00 м, поэтому между путями новой площадки экскаватор не встаёт. Передвижка — только на месте погрузки и только если промер между осями не меньше 5,50 м.

Если у машины, которая вышла на работу, ширина по гусеницам больше 2,80 м, наименьшее расстояние между осями считают заново: 2,70 м плюс фактическая ширина. Промер делают до заезда.

2. Как лежат блоки

Блок лежит на двух путях. Сторона 9 м — поперёк путей, сторона 3 м — вдоль рельсов. Решётка на схеме 18 м: шесть блоков по 3 м встают вплотную. Первым тянут тот, что ближе к торцу погрузки. Блок, у которого ближний торец уже на торце решётки, экскаватором не двигают: его забирает кран.

3. Строп тяги

Строп 2СЦ, цепь 10 мм класса 8. По паспорту на ветвь не меньше 3,15 т. Бирку сверяют до зацепки.

Две точки — на нижнем поясе того торца, который смотрит на экскаватор. Точки по центру торца, между ними 1,2 м, то есть по 0,6 м от оси блока. Обе ветви идут на рым ковша. За зубья не цепляют. Ветви одной длины, без перекрута.

Верхние угловые петли этим стропом не занимают. Они остаются крану: там строп 4СЦ, ветвь 7 м.

Длину ветви от блока к блоку не наращивают. Машина подъезжает к торцу. На схеме от рыма до торца блока 3,0 м — это принятый ход рукояти. От зада гусениц до рыма на рисунке машины 5,0 м. Цепь на ближнем и на дальнем блоке одна и та же.

4. Сила тяги

Чтобы сдвинуть блок по рельсам, нужна сила, равная весу блока, умноженному на коэффициент трения. От длины цепи эта сила не растёт и не уменьшается: цепь только передаёт то, что развивает ковш.

Вес блока 8,7 тс.

При коэффициенте 0,30: $8,7 \times 0,30 = 2,61$ тс. В работе принимают 2,6 тс.

При коэффициенте 0,50: $8,7 \times 0,50 = 4,35$ тс. В работе принимают 4,4 тс.

Пока промером не подтверждено меньшее трение, в расчёт стропа и рыма берут 4,4 тс на блок. Коэффициент 0,30 — сухие головки. Коэффициент 0,50 — запас на ржавчину, грязь и страгивание с места. Более длинная цепь блок легче не делает.

5. Ветвь и рым

На схеме рым стоит на 3,0 м ближе к торцу погрузки, чем торец блока. Точка пояса смещена на 0,6 м в сторону от оси. По высоте точка пояса на 0,56 м от уровня схемы, рым ковша — на 1,52 м. Перепад 0,96 м.

Длина одной ветви:

$$\sqrt{(3,0^2 + 0,6^2 + 0,96^2)} = \sqrt{10,28} = 3,21 \text{ м.}$$

На схеме и в этом тексте длина округлена до 3,2 м. Наклон ветви к горизонту около 17°.

Горизонтальные 4,4 тс делят две ветви. Наклон и развод в стороны увеличивают натяжение против простой половины:

$4,4 / 2 \times (3,21 / 3,0) = 2,35$ тс. Принимают до 2,4 тс на ветвь.

При трении 0,30 тем же счётом на ветвь 1,4 тс. Цепь с паспортом 3,15 т на ветвь проходит: 2,4 меньше 3,15. Отдельный запас сверх паспорта цепи не добавляют: 3,15 т — это уже допускаемая рабочая нагрузка ветви.

На рым приходят обе ветви. Вдоль пути они дают 4,4 тс. Вверх из-за наклона добавляется 1,4 тс. Полная сила на рыме:

$\sqrt{(4,4^2 + 1,4^2)} = 4,6$ тс.

При трении 0,30 на рым приходится около 2,7 тс. В паспорт смотрят большее значение. Рым ковша должен быть рассчитан не меньше чем на 4,6 тс. Прежняя отметка «не меньше 4 т» для коэффициента 0,50 мала: 4,0 меньше 4,6. Если в паспорте ковша такой рым не указан или допускаемая сила меньше, эту машину на тягу не ставят. За зубья строп не переносят.

6. Порядок работы

До заезда

- Промерить расстояние между осями двух путей. Меньше 5,50 м — между путями не заезжать. Промерить ширину машины по гусеницам. Больше 2,80 м — пересчитать 5,50 м, как в п. 1.
- Осмотреть головки на длине хода блока. Блок должен идти по ним, не по шпале и не по грунту.
- Цепь: 10 мм, класс 8, бирка на месте, на ветвь не меньше 3,15 т, длина ветви 3,2 м. Звено без трещины и без заметной вытяжки. Ветви не перекручены.
- Рым ковша по паспорту не меньше 4,6 тс. Зубья под строп не готовят.
- Ход рукояти сверить с паспортом. В таблице принят ход около 3 м. Если у машины ход меньше, за один приём блок проходит только этот ход, а метры таблицы набирают несколькими приёмами. Сила от этого не меняется.
- Людей вывести от линии цепи не меньше чем на 3,2 м. Между машиной и блоком не стоять. При обрыве цепь бьёт на свою длину.
- Верхние петли свободны.

Заезд

Машина заходит с торца погрузки по оси блока, ковшом к блоку. Гусеницы держат в промежутке между шпалами. На шпалу и на рельс не наезжают. Останавливаются так, чтобы от рыма до торца блока было около 3 м.

На ближнем блоке, у которого торец в 3 м от конца решётки, рым оказывается у самого торца, а гусеницы — на грунте перед решёткой: от зада гусениц до рыма около 5 м, и между путями машина ещё не помещается. Тягу всё равно ведут на себя, с оси. На блоке с торцом в 6 м зад гусениц ещё примерно на 2 м перед решёткой, перед уже входит в междупутье. На блоках с торцом в 9, 12 и 15 м машина стоит между путями целиком. На схеме показано положение для 9 м: рым на отметке 6 м, торец блока на отметке 9 м.

Зацепка

Две ветви крепят на две точки нижнего пояса и на рым ковша. Ветви одной длины, без перекрута. Зубья свободны. Верхние петли не заняты. После натяжения между машиной и блоком никого нет.

Тяга рукоятью

Гусеницы заторможены. Рукоять выбирает на себя около 3 м. Блок сдвигается по головкам на эти 3 м. Цепь остаётся прежней длины: ковш и блок проходят ход вместе. Если блок не стронулся, тягу останавливают и смотрят, не сел ли он на шпалу или на грунт. Удлинением цепи его не стронуть: сила от длины цепи не растёт.

Сдача назад

Рукоять держат выбранной. Машина сдаёт назад по междупутью, к торцу погрузки. Блок идёт за ковшом по двум путям. Когда машина выходит с решётки, она продолжает сдавать назад уже по грунту перед торцом, не сворачивая с оси. Цепь не удлиняют и не кладут провисшей петлёй под гусеницу.

Дальше приём повторяют: снова около 3 м рукоятью, снова назад, пока ближний торец блока не дойдёт до торца решётки. На один цикл в таблице заложен один ход рукояти 3 м и остаток — ходом машины.

7. Сколько тянуть каждый блок

Метры считают от торца погрузки до ближнего торца блока, до начала тяги.

До торца, м	3	6	9	12	15
Рукоятью, м	3	3	3	3	3
Назад, м	0	3	6	9	12

Строка «9 м» — это положение на схеме: сначала рукоять 3 м, потом машина сдаёт назад 6 м. Блок, который уже стоит у торца, в таблицу не входит.

Если паспортный ход рукояти меньше 3 м, рукоятью за приём берут паспортный ход, а «назад» увеличивают на разницу, чтобы сумма по-прежнему равнялась расстоянию до торца. Число 4,4 тс на блок от этого не меняется. Ветвь остаётся 3,2 м: машину каждый раз ставят рымом примерно в 3 м от торца, а не тянут дальний блок длинной цепью с конца решётки.

8. Когда блок дошёл

Ближний торец на торце решётки. Рукоять опускают, ветви провисают, строп 2СЦ снимают. Нижний пояс свободен. Верхние петли занимает кран стропом 4СЦ. Экскаватор из створа уходит и не стоит под стрелой.

Дальше работа крана, по своей схеме. На крюке 9,1 т. Стрела 14 м, вылет 8,4 м, зона над задом: на 8 м по паспорту 9,9 т, на 8,4 м около 9,4 т. Над кабиной этот блок не несут: там на 8 м допускается 7,5 т.

Шаланда стоит справа от крана, ближний торец в 3,9 м от оси, середина груза — на вылете 8,4 м.

9. Что нельзя

- Заезжать между путями, если между осями меньше 5,50 м или если гусеницы шире принятых 2,80 м и промер этого не покрывает.
- Ставить гусеницу на шпалу или на головку рельса.
- Тащить блок по грунту, по шпалам или наискось, не по оси.
- Цеплять строп за зубья ковша.
- Занимать тяговым стропом верхние петли блока.
- Наращивать цепь, чтобы достать дальний блок с торца.
- Стоять между машиной и блоком и ближе 3,2 м от линии цепи.
- Тянуть блок, который уже стоит у торца решётки.
- Оставлять экскаватор в створе, когда кран берёт блок.

Схема к этому тексту: лист «Схема передвижки блока экскаватором». Посадка краном и строповка 4СЦ — на своих листах.